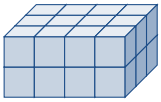
CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 12 — Volume du pavé et du prisme

Rappels : cube : $V = a^3$; pavé : $V = L \times \ell \times h$; prisme droit : $V = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$. Les longueurs doivent être dans la même unité.

1 Le pavé est rempli de cubes de 1 cm d'arête.



Nombre de cubes sur la couche du bas : ...
Nombre de couches : ...
Volume du pavé : .....
Avec la formule : .....

2 Calculer le volume.

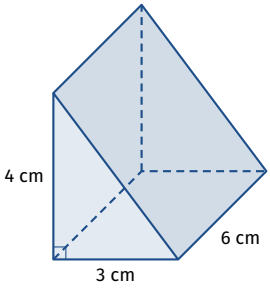
a. Un cube d'arête 5 cm : .....

b. Un pavé de 8 cm sur 5 cm sur 2,5 cm : .....

c. Un pavé de 2 m sur 80 cm sur 50 cm :

.....

3 Calculer le volume de ce prisme droit.



Aire de la base : .....
Volume : .....

4 Un prisme droit a pour base un rectangle de 4 cm sur 3 cm et pour hauteur 7 cm. Calculer son volume. Quel autre nom peut-on lui donner ?

.....

5 Une tente a la forme d'un prisme droit. Sa base est un triangle de base 2 m et de hauteur 1,5 m ; la tente est longue de 3 m. Calculer son volume.

.....

6 Une brique de jus a pour dimensions 6 cm, 4 cm et 10 cm. Contient-elle 25 cL ?

.....

7 Un cube a un volume de 64 cm^3. Quelle est la longueur de son arête ?

.....

Sur le cahier

8 Un bac à sable a la forme d'un pavé de 1,5 m sur 1,2 m, rempli sur 30 cm de hauteur. Quel volume de sable contient-il, en m^3 puis en litres ?